



6. 带电粒子在磁场中的运动

1. 洛伦兹公式
2. 洛伦兹力与安培力的关系
3. 带电粒子在均匀磁场中的运动
4. 磁偏转效应的应用
5. 霍耳效应

一 洛伦兹公式

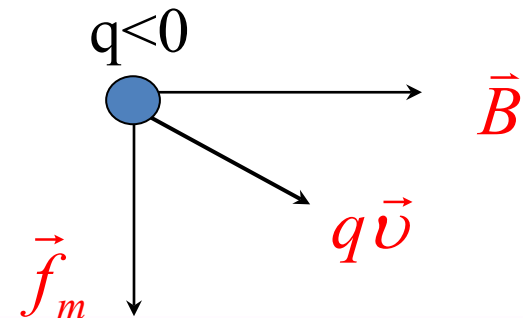
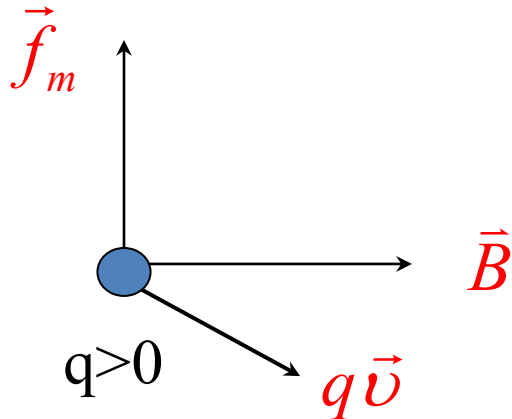
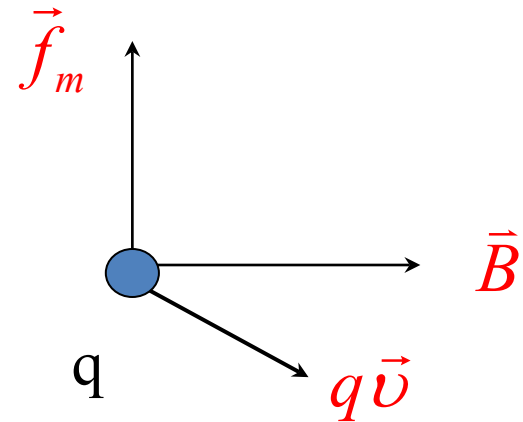
1. 洛伦兹力 运动电荷在磁场中所受的力。

实验表明：

$$\vec{f}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

大小 $f_m = qvB \sin \theta$

方向 $q \vec{v} \times \vec{B}$



2. 电磁场中的带电粒子



实验表明：电量为 q 的带电粒子，其速度为 $\vec{v}$ ，
在静电场 $\vec{E}$ 中受到一种与速度无关的力 $\vec{f}_e = q\vec{E}$ ；

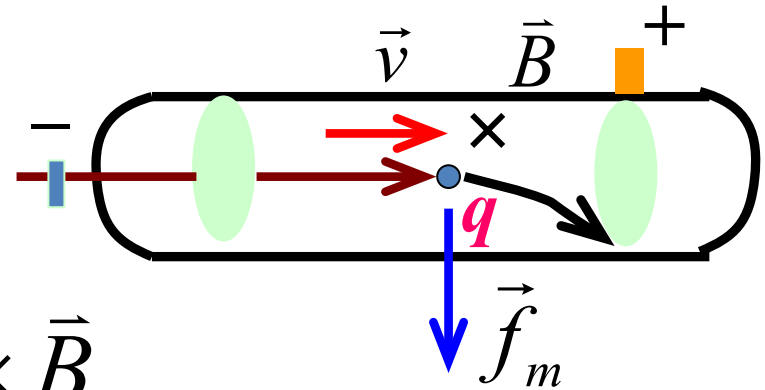
受到另一种与速度有关
的洛伦兹力：

$$\vec{f}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

其合力为：

$$\vec{f} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

---洛伦兹公式



a. 静电场力 qE 与速度无关

b. 洛伦兹力 $\vec{f}_m$ 与速度有关

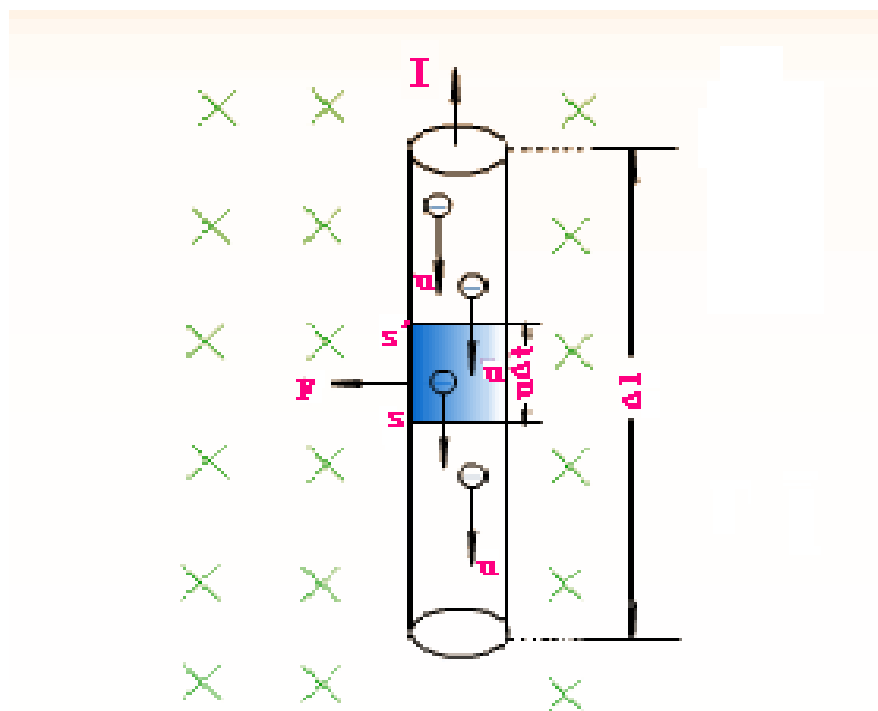
c. 由于洛伦兹力始终垂直于速度 v ，与磁力相联系的功始终为零。它只改变粒子运动的方向而不改变它的速率和动能。

二、洛伦兹力与安培力的关系



安培力是作用在自由电子上洛伦兹力的宏观表现。

如图，考虑一段长度为 Δl 的金属导线，它放置在垂直纸面向内的磁场中。设导线中通有电流 I ，其方向向上。



洛伦兹力与安培力的关系



从微观的角度看，电流是由导体中的自由电子向下作定向运动形成的。设自由电子的定向运动速度为 u ，导体单位体积内的自由电子数为（自由电子数密度） n ，每个电子所带的电量为 $-e$ 。所以根据电流的定义：

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{en\Delta V}{\Delta t} = \frac{enSu\Delta t}{\Delta t} = enSu$$

由于这里电子的定向速度 u 与磁感应强度 B 垂直， $\sin \theta = 1$ 所以，每个电子由于定向运动受到的洛伦兹力为 $f = euB$ 。



虽然这个力作用在金属内的自由电子上，但是自由电子不会越出金属导线，它所获得的冲量最终都会传递给金属的晶格骨架。

宏观上看来将是金属导线本身受到这个力。整个长度为 Δl 的这段导线的体积为 $S \Delta l$ ，其中包含自由电子的总数为 $nS \Delta l$ ，每个电子受力 $f=euB$ ，所以这段导线最终受到的总力为

$$F=nS \Delta l euB=B(enSu) \Delta l$$

而 $I=enSu$ ，所以 $F=BI \Delta l$ 。

这正好是安培力。

例1 宇宙射线中的一个质子以速率 $v=1.0\times 10^7\text{m/s}$ 竖直进入地球磁场内，估算作用在这个质子上的磁力有多大？

解:在地球赤道附近的地磁场沿水平方向，靠近地面处的磁感应强度约为 $B=0.3\times 10^{-4}\text{T}$ ，已知质子所带电荷量为 $q=1.6\times 10^{-19}\text{C}$ ，按洛伦兹力公式，可算出场强对质子的作用力为

$$\begin{aligned} F &= qvB \sin \theta \\ &= 1.6\times 10^{-19} \times 1.0\times 10^7 \times 0.3\times 10^{-4} \times \sin 90^\circ \text{ N} \\ &= 4.8\times 10^{-17} \text{ N} \end{aligned}$$

这个力约是质子重量($mg=1.6\times 10^{-26}\text{N}$)的 10^9 倍，因此当讨论微观带电粒子在磁场中的运动时，一般可以忽略重力的影响。

三 带电粒子在匀强磁场中的运动



(1) $\vec{v} // \vec{B}$

$$\Rightarrow \vec{f}_m = q\vec{v} \times \vec{B} = 0$$

磁场对带电粒子作用
为零. 粒子保持 $\vec{v}$ 运动

(2) $\vec{v} \perp \vec{B}$

$$f_m = qvB = m \frac{v^2}{R} \quad R = \frac{mv}{qB}$$

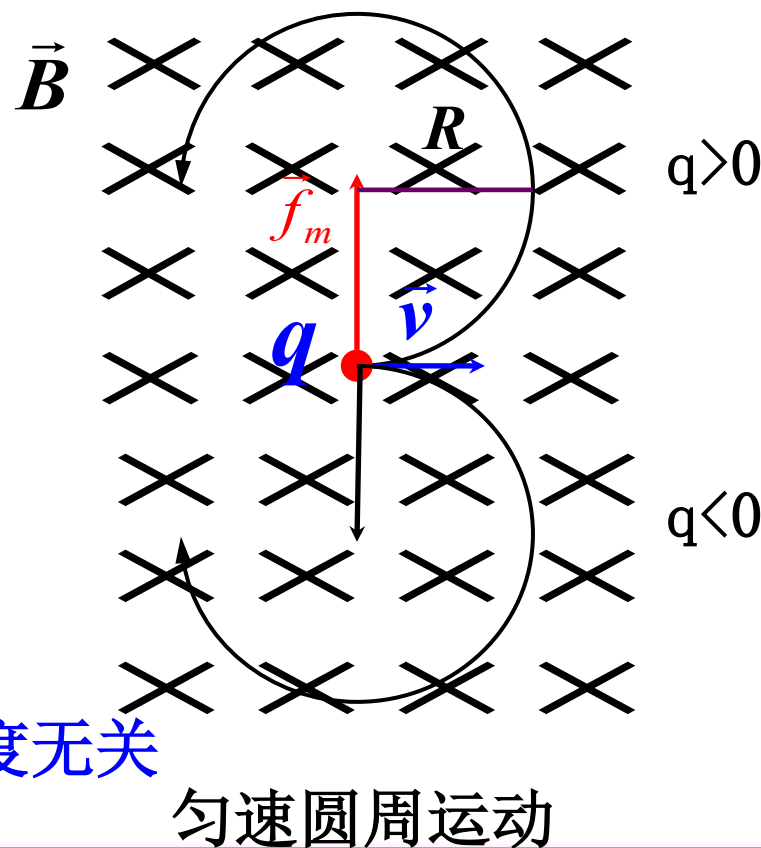
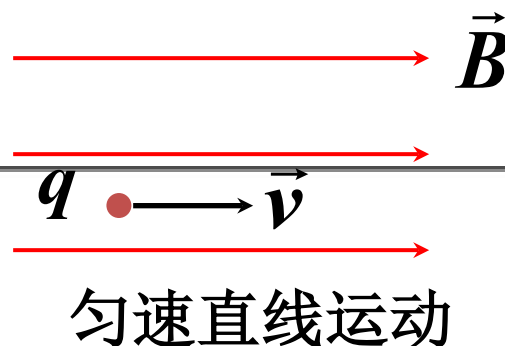
周期

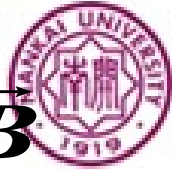
$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

回旋共振频率

$$\nu = \frac{qB}{2\pi m}$$

与半径、速度无关



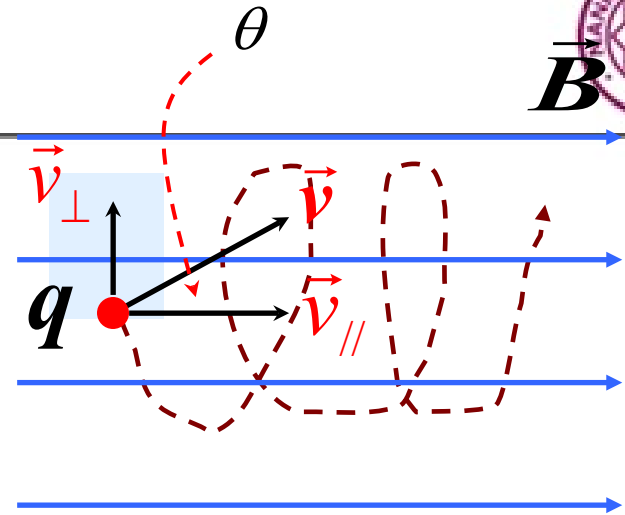


(3) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 成 θ 角

$$\vec{v} = v \cos \theta \vec{i} + v \sin \theta \vec{j}$$

$$R = \frac{m v_{\perp}}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$$



螺旋运动

底面半径

$$R = \frac{m v \sin \theta}{qB}$$

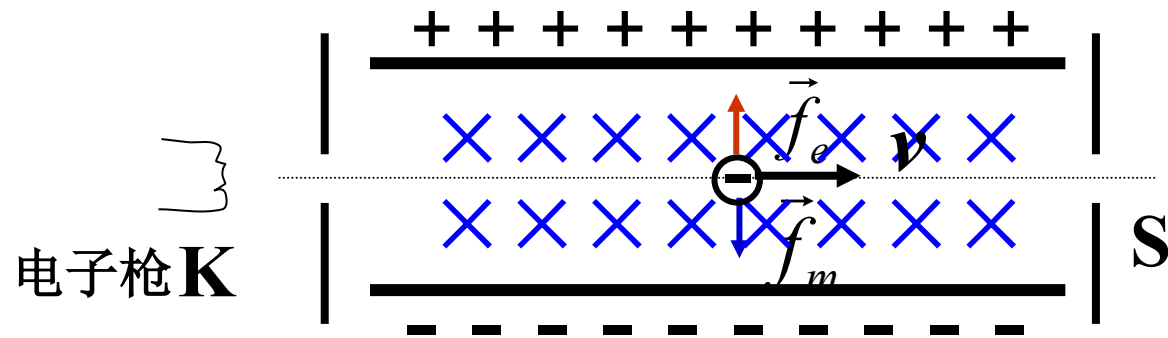
匀速圆周运动的半径仅与速度的垂直分量有关。

螺距

$$h = T v \cos \theta = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$$

四、磁偏转效应的应用

1. 滤速器

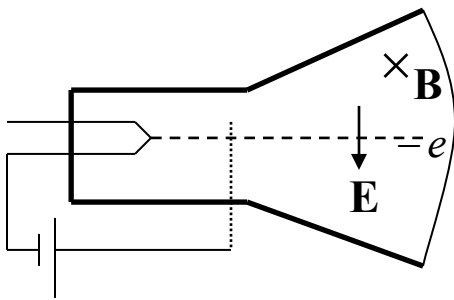


$$qE = qvB$$

$$v = \frac{E}{B}$$

2. 阴极射线示波管

这是汤姆孙发现荷质比装置的现代改进仪器.当然用它能够测荷质比。在很多仪器中，阴极射线示波管也许是最重要的显示部件。

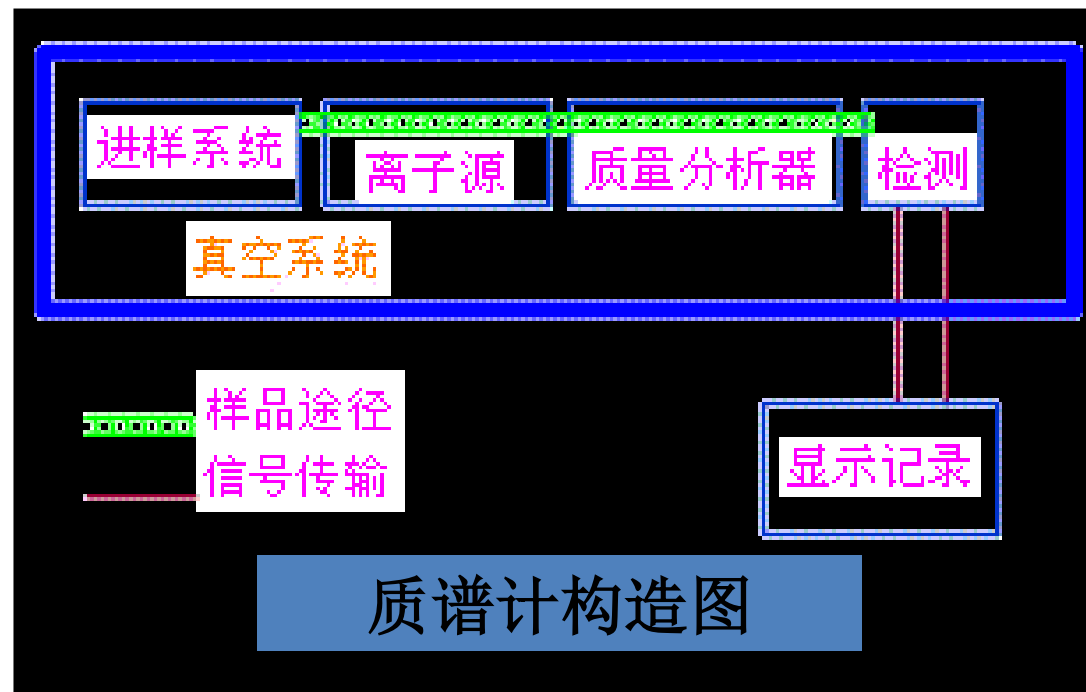


当 $\mathbf{E}=\mathbf{0}$ ， $\mathbf{B}=\mathbf{0}$ 时，光斑处在荧光屏中心。有限的电场造成偏转量

$$y = \frac{eEL^2}{2mv^2} \quad \text{加磁场不偏转} \quad \left\{ \begin{array}{l} eE = evB \\ \frac{e}{m} = \frac{2yE}{B^2 L^2} \end{array} \right.$$

3. 质谱计(mass spectrometer)

质谱计是一种将物质电离成离子,使带正电的离子加速,并在电磁场的作用下,按不同的质荷比分开,根据质谱峰出现的位置,形成相应的质谱图,从而进行定性和定量分析的仪器。

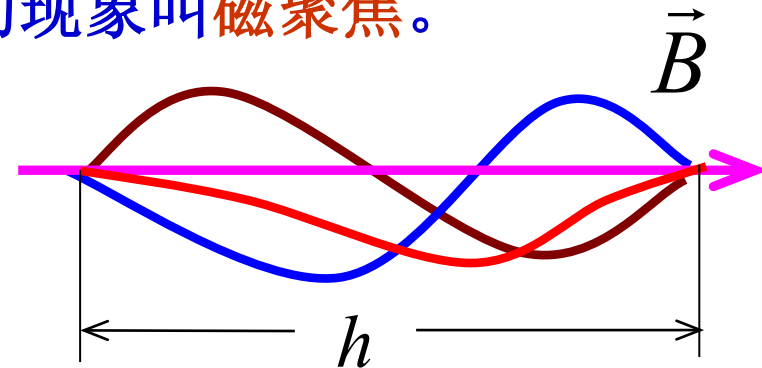


4. 磁聚焦



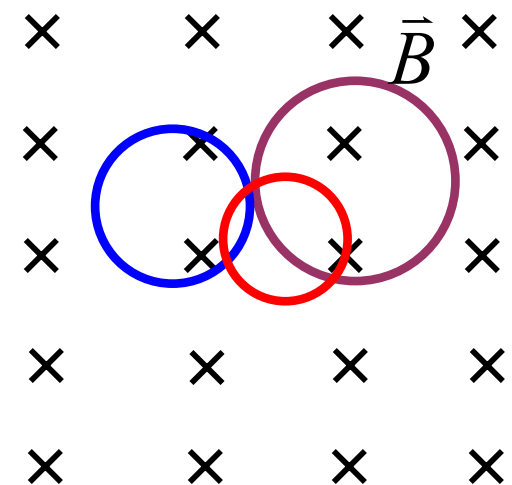
磁聚焦—各粒子在磁场中某点出发，发散角不大，各 $v_{//}$ 几乎一样，它们有相同的螺距，经过一个周期它们将重新会聚在另一点，这种发散粒子束会聚到一点的现象叫**磁聚焦**。

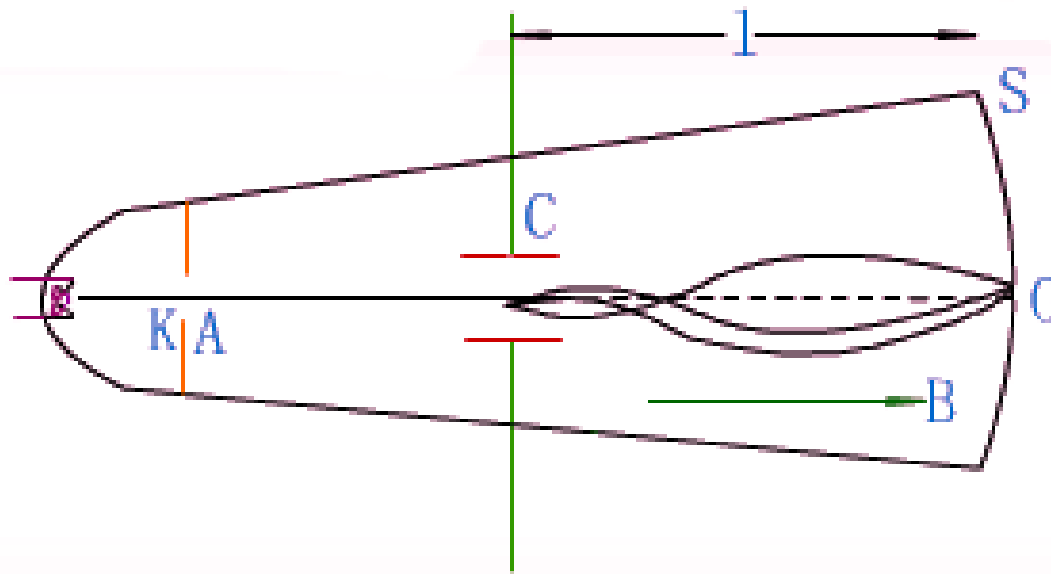
$$R = \frac{m v_{\perp}}{qB} \quad T = \frac{2\pi m}{qB} \quad h = T v_{//}$$



它广泛应用于电真空器件，如电子显微镜（类比光学透镜）中。它起了光学仪器中的透镜类似的作用。

1986年，德国的恩斯特·鲁斯卡（**Ernst Ruska, 1906-1988**）获得了诺贝尔物理学奖，以表彰他在电光学领域作了基础性工作，并设计了第一架电子显微镜。





磁聚焦法测荷质比

$$\frac{1}{2}mv^2 = e\Delta U$$

$$v = \sqrt{\frac{2e\Delta U}{m}}$$

$$h = \frac{2\pi m v}{eB} = l$$

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 \Delta U}{l^2 B^2}$$

5. 回旋加速器

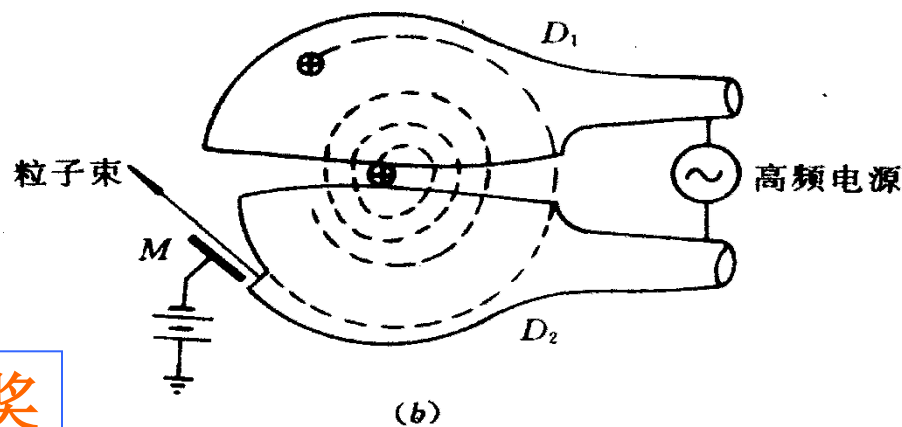
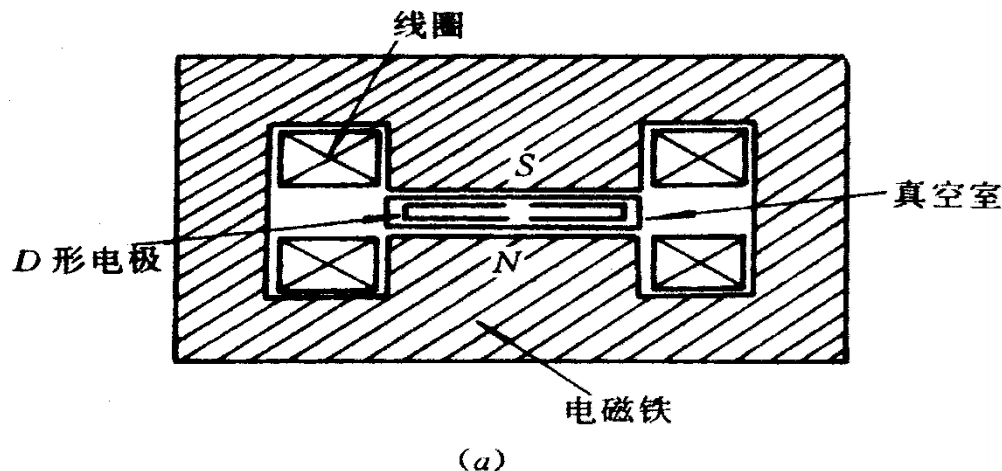


回旋加速器是用来获得高能带电粒子的设备。

基本性能：

1. 使带电粒子在磁场的作用下作回旋运动。

2. 使带电粒子在电场的作用下得到加速。



劳伦斯，1939年诺贝尔物理学奖

轨道半径

$$R = \frac{v}{(q/m)B}$$

粒子引出速度

$$v = \frac{q}{m} BR$$

粒子的动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2}{2m}B^2R^2$$



加速器

例：一架回旋加速器的振荡频率为12MHz，D形电极的半径为54cm。求加速氘核（质量为 $3.3 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，带电荷量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ）需要多大的磁感应强度，氘核的最大动能和最大速度各为多少？

解 由式 $\frac{T}{2} = \frac{\pi m}{qB}$ 得

$$B = \frac{2\pi m}{Tq} = \frac{2\pi \times 12 \times 10^6 \times 3.3 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19}} T = 1.6 T$$

氘核的最大动能为


$$\begin{aligned} E_k &= \frac{q^2}{2m} B^2 R^2 = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{2 \times 3.3 \times 10^{-27}} \times (1.6)^2 \times (0.54)^2 J \\ &= 2.8 \times 10^{-12} J = 17 MeV \end{aligned}$$

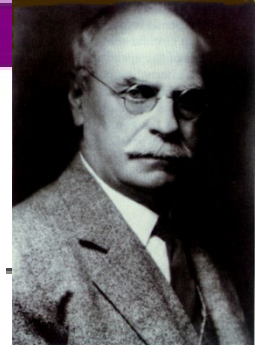
氦核的最大速度为

$$\begin{aligned} v &= \frac{qBR}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 1.6 \times 0.54}{3.3 \times 10^{-27}} m/s \\ &= 4.2 \times 10^7 m/s \end{aligned}$$

这个速度和光速相比是比较小的。如果将电子加速到和氦核具有相同的能量，由于电子的质量远小于氦核，其速度就远大于氦核，这时必须考虑相对论效应的限制。因而回旋加速器一般适用于加速质量较大的粒子，不宜用于加速电子。加速电子可利用电子感应加速器。

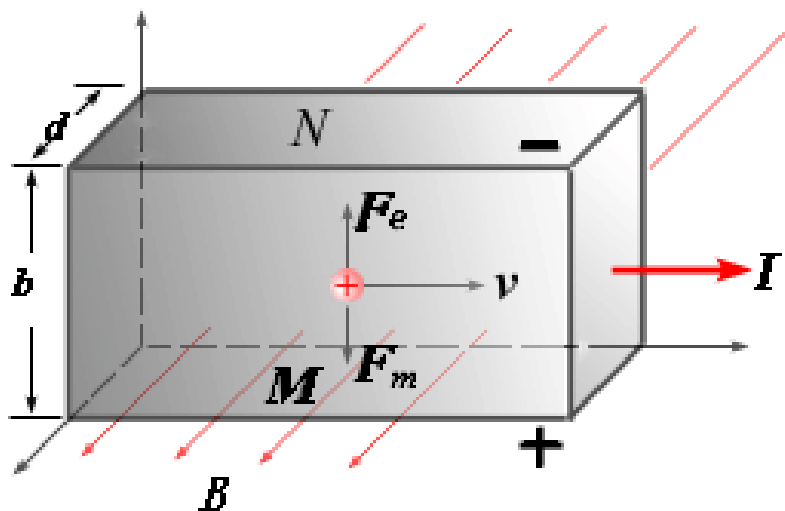
五 霍耳效应

1879年美国物理学家霍耳



Edwin H. Hall
[1855–1938].

— 通有电流 I 的金属或半导体板置于磁感强度为 B 的均匀磁场中，磁场的方向和电流方向垂直。在金属板的两侧 M 和 N 之间就显示出微弱的**横向电势差**。这种现象称为霍耳效应 (Hall effect)。电势差 $V_M - V_N$ 就称为霍耳电压。



实验表明：霍耳电势差的大小，与电流 I 及磁感强度的大小 B 成正比，而与板的厚度 d 成反比。即：

$$V_M - V_N = R_H \frac{BI}{d}$$

R_H 称为霍耳系数

用磁场中的载流子受到的洛伦兹力来说明：

设载流子带电量为 q ，载流子的数密度为 n ，载流子的平均漂移速度为 v ，它们在洛伦兹力 qvB 作用下向板的一侧聚集，使得在M、N两侧出现等量异号电荷，在板内建立起不断增加的横向电场。

当载流子受到的洛伦兹力和横向电场力相等时，载流子不再做侧向运动，在平衡时有：

$$qvB = qE$$

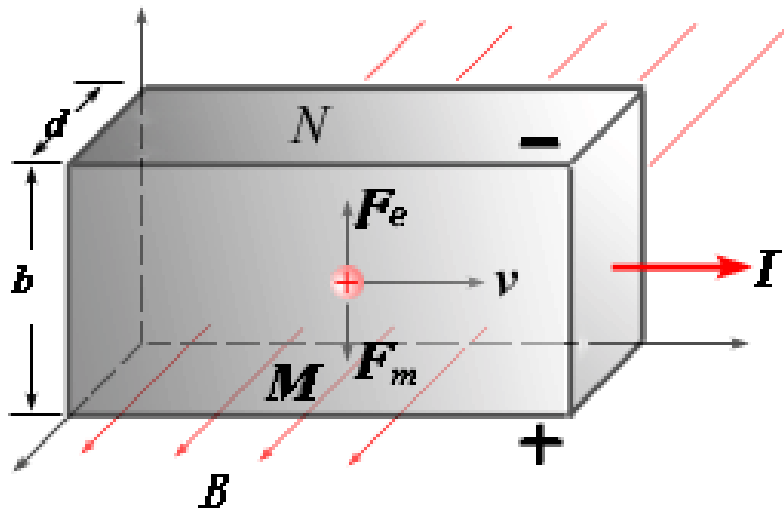
设板的侧向宽度为 b ，则：

$$V_M - V_N = Eb = Bvb$$

由电流强度 I 的定义，

$$I = nqbvd \quad \text{或} \quad v = I/nqbd$$

$$\text{霍尔电势差: } V_M - V_N = BI/nqd$$





霍耳系数 R_H : $R_H=1/nq$, 霍耳系数 R_H 与材料性质有关。

应用:

- 利用半导体的霍耳效应制成的器件成为霍耳元件。
- 因为半导体的载流子浓度远小于金属电子的浓度,且易受温度、杂质的影响,所以霍耳系数是研究半导体的重要方法之一。
- 利用霍耳效应还可以测量载流子的类型(p型和n型)和数密度,可以测量磁场。



例： 把一宽为2.0cm，厚1.0cm的铜片，放在 $B=1.5\text{T}$ 的磁场中，磁场垂直通过铜片。如果铜片载有电流200A，求呈现在铜片上下两侧间的霍耳电势差有多大？

解 每个铜原子中只有一个自由电子，故单位体积内的自由电子数 n 即等于单位体积内的原子数。已知铜的相对原子质量为64，1 mol铜（0.064kg）有 6.0×10^{23} 个原子（阿伏加得罗常数），铜的密度为 $9.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，所以铜片中自由电子的密度

$$n = 6.0 \times 10^{23} \times \frac{9.0 \times 10^3}{0.064} \text{ m}^{-3} = 8.4 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

霍耳电势差

$$\begin{aligned} V_1 - V_2 &= -\frac{IB}{ned} = \frac{200 \times 1.5}{8.4 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 0.001} \text{ V} \\ &= -2.2 \times 10^{-5} \text{ V} = -22 \mu\text{V} \end{aligned}$$



铜片中电流为200A时，霍耳电势差只有 $22\mu\text{V}$ ，可见在通常情况下铜片中的霍尔效应是很弱的。

在半导体中，载流子浓度 n 远小于单位金属中自由电子的浓度，因此可得到较大的霍耳电势差。在这些材料中能产生电流的数量级约为 1mA ，如果选用和例中铜片大小相同的材料，取 $I=0.1\text{mA}$ ， $n=10^{20}\text{ m}^{-3}$ ，则可算出其霍耳电势差约为 9.4mV ，用一般的毫伏表就能测量出来。

The end !

例 如图的导线，已知电荷线密度为 λ ，当绕 O 点以 ω 转动时
求 O 点的磁感应强度

解 线段1:

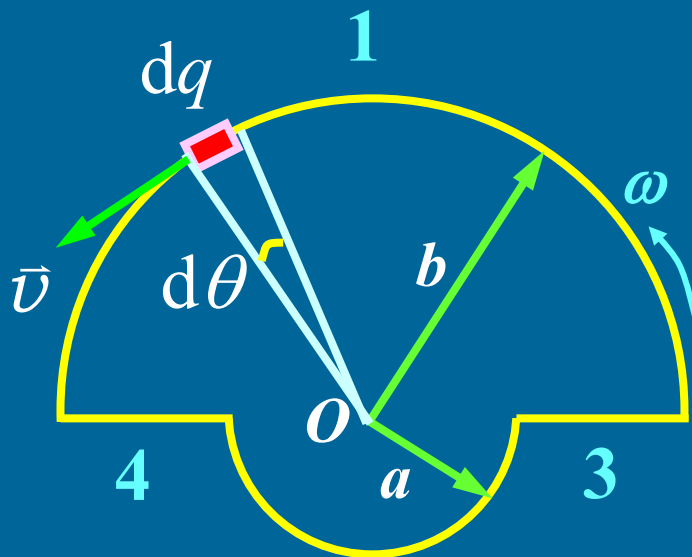
$$dq = \lambda dl = \lambda b d\theta$$

$$dB_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq \cdot \omega b}{b^2}$$

$$= \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} d\theta$$

$$B_1 = \int_0^\pi \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} d\theta = \frac{1}{4} \mu_0 \lambda \omega$$

线段2: 同理 $B_2 = \frac{1}{4} \mu_0 \lambda \omega$



线段3: $dq = \lambda dr$

$$dB_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda dr \cdot \omega r}{r^2} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi r} dr$$

$$B_3 = \int_a^b \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi r} dr = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

线段4: 同理 $B_4 = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\pi} \ln \frac{b}{a} \right) \mu_0 \lambda \omega$$

